Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра математических методов и
информационных технологий в экономике

Отчет по практическому занятию №4

по дисциплине

"Бизнес-информатика"

Выполнили ст. гр. ИВТ-245
_____А.Б. Оспанова
_____Д.Р. Бектурова
_____Э.Н. Еретнова
"____"_____20__г.

Принял
_____О.Г. Шевелева
"02" 06 2026 г.

Омск 2026

1 Перечень факторов внешней среды

На основе специфики сервиса Buy&Deliver были выделены следующие факторы по четырем группам:

Политические факторы (Political):

1. Изменение законодательства о трансграничных перевозках физическими лицами (лимиты беспошлинного ввоза).

2. Ужесточение миграционного законодательства (визовые режимы, правила въезда).

3. Санкционные ограничения и контрсанкции (запрет на ввоз определенных товаров).

Экономические факторы (Economic):

4. Колебания курсов валют (рубль, доллар, евро).

5. Уровень инфляции и снижение реальных располагаемых доходов населения.

6. Рост цен на авиабилеты и изменение туристической активности.

Социокультурные факторы (Social, Sociocultural):

7. Формирование культуры совместного потребления и доверия к P2P-сервисам.

8. Уход иностранных брендов с российского рынка (импортозамещение или рост спроса на параллельный импорт).

9. Демографические изменения (молодежь как активная аудитория).

Технологические факторы (Technological):

10. Развитие платежных систем и технологий безопасных транзакций (эскроу).

11. Распространение алгоритмов искусственного интеллекта для подбора пар (AI-ассистенты).

12. Кибербезопасность и защита персональных данных.

2 Оценить количественно влияние факторов внешней среды

Таблица 1 – Количественное влияние факторов внешней среды

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка					Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4	5		
Политические факторы								
1. Изменение законодательства о трансграничных перевозках физическими лицами	3	4	5	3	4	4	4,0	0,429
2. Ужесточение миграционного законодательства	2	3	4	3	3	3	3,2	0,229
3. Санкционные ограничения и контрсанкции	2	3	3	4	3	3,4	0,243	3
Экономические факторы								
4. Колебания курсов валют	3	5	4	5	4	4,6	0,493	5
5. Уровень инфляции и снижение реальных располагаемых доходов населения	2	4	3	4	4	3,8	0,271	4
6. Рост цен на авиабилеты и изменение туристической активности	2	3	2	3	4	3,0	0,214	3
Социокультурные факторы								
7. Формирование культуры совместного потребления и доверия к P2P-сервисам	3	4	3	4	4	3,8	0,407	4
8. Уход иностранных брендов с российского рынка	3	5	4	4	4	4,2	0,450	5
9. Демографические изменения	1	3	2	3	2	2,4	0,086	3
Технологические факторы								
10. Развитие платежных систем и технологий безопасных транзакций	3	3	3	4	3	3,4	0,364	3
11. Распространение алгоритмов искусственного интеллекта для подбора пар	2	3	2	3	4	3,0	0,214	3
12. Кибербезопасность и защита персональных данных	3	5	4	4	3	4,0	0,429	5
Итог	28							3,829

Таблица 2 – Матрица факторов влияния внешней среды

Политические факторы		Экономические факторы		Социокультурные факторы		Технологические факторы	
Фактор	Вес	Фактор	Вес	Фактор	Вес	Фактор	Вес
Изменение лимитов беспошлинного ввоза	0,429	Колебания курсов валют	0,493	Уход иностранных брендов с российского рынка	0,450	Кибербезопасность и защита персональных данных	0,429

Санкционные ограничения	0,243	Инфляция и снижение доходов населения	0,271	Формирование культуры совместного потребления	0,407	Развитие платежных систем и эскроу	0,364
Ужесточение миграционного законодательства	0,229	Рост цен на авиабилеты и снижение туристической активности	0,214	Демографические изменения	0,086	AI-алгоритмы и автоматизация	0,214

Проведенный PEST-анализ внешней макросреды проекта Buy&Deliver позволил выявить ключевые факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на его деятельность, и определить их приоритетность на основе количественной оценки.

Наибольший вес (более 0,400) получили четыре фактора, которые формируют «зону стратегического внимания». Лидером среди них является колебания курсов валют (0,493), что объясняется прямой зависимостью стоимости зарубежных товаров и размера вознаграждения путешественников от валютной конъюнктуры. Данный фактор создает высокую неопределенность для обеих сторон платформы и требует внедрения инструментов фиксации курса и информирования пользователей.

Вторым по значимости стал фактор ухода иностранных брендов с российского рынка (0,450), который формирует устойчивый спрос на услуги по доставке товаров из-за границы. Этот фактор представляет собой стратегическую возможность, которую необходимо задействовать через маркетинговую коммуникацию и интеграцию с проверенными зарубежными магазинами.

Третье место разделили изменение лимитов беспошлинного ввоза (0,429) и кибербезопасность и защита персональных данных (0,429). Первый фактор может существенно снизить экономическую привлекательность сервиса при ужесточении лимитов, второй — является критическим условием для построения доверия и соответствия законодательным требованиям.

Факторы со средним весом (0,200–0,400) включают формирование культуры совместного потребления, развитие платежных систем, инфляцию,

санкционные ограничения и миграционное законодательство. Эти факторы требуют системного мониторинга и поэтапной реализации соответствующих мер.

Факторы с низким весом (менее 0,200) — демографические изменения, рост цен на авиабилеты, развитие AI-технологий — не являются критическими в краткосрочной перспективе, однако их динамика должна отслеживаться для своевременного реагирования.

Таким образом, внешняя среда проекта характеризуется сочетанием значительных возможностей (уход брендов, развитие технологий) и серьезных рисков (валютная волатильность, законодательные изменения, требования к безопасности). Успешная реализация проекта требует проактивного управления выявленными факторами с акцентом на валютные и политические риски, а также активное использование рыночных возможностей, созданных текущей экономической и социокультурной конъюнктурой.

3 Меры для снижения негативного воздействия внешней среды

Таблица 3 – Меры для снижения негативного воздействия внешней среды

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Политические факторы			
Изменение лимитов беспошлинного ввоза	Ожидаемое периодическое снижение порога беспошлинного ввоза	Снижение экономической привлекательности для заказчиков при заказе дорогих товаров, риск ухода пользователей на альтернативные каналы	1. Автоматический расчет таможенных платежей при превышении лимитов. 2. Информирование пользователей о текущих лимитах и рисках на этапе создания заказа. 3. Страхование таможенных рисков как дополнительная услуга
Санкционные ограничения	Расширение списка товаров, запрещенных к ввозу в РФ	Риск перевозки запрещенных товаров, ответственность для путешественников и платформы, возможные штрафы и блокировки	1. Внедрение автоматической проверки товаров по актуальным стоп-листам (интеграция с базами ФТС). 2. Юридическая экспертиза перед добавлением товара в заказ. 3. Создание базы разрешенных категорий товаров. 4. Обучение путешественников правилам перевозки и ответственности
Ужесточение миграционного законодательства	Усложнение визовых режимов, сокращение числа туристических поездок граждан РФ за границу	Сокращение количества активных путешественников на платформе, снижение предложения доставки	1. Диверсификация пула путешественников: привлечение студентов, командировочных, экспатов. 2. Расширение географии: работа с путешественниками из стран СНГ. 3. Партнерство с авиакомпаниями и туристическими агентствами.
Экономические факторы			
Колебания курсов валют	Продолжающаяся высокая волатильность рубля к доллару и евро, непредсказуемость курсообразования	Неопределенность для заказчиков (конечная цена в рублях), риск для путешественников (разница в курсе при покупке и при получении вознаграждения)	1. Фиксация курса на момент создания заказа. 2. Внедрение функции "заморозки" бюджета сделки в рублях. 3. Предложение пользователям оплаты в валюте с автоматической конвертацией. 4. Отображение стоимости сделки в рублях с динамическим обновлением
Инфляция и снижение доходов населения	Снижение реальных располагаемых	Снижение покупательской способности	1. Сегментация пользователей: предложение бюджетных и

	доходов, рост цен на товары и услуги	заказчиков, сокращение среднего чека	премиальных вариантов доставки. 2. Предложение рассрочки платежа для крупных заказов. 3. Маркетинг с акцентом на экономию по сравнению с логистическими компаниями.
Рост цен на авиабилеты и снижение туристической активности	Дальнейший рост стоимости перелетов, сокращение выездного туризма	Снижение количества путешественников — потенциальных исполнителей доставки, уменьшение предложения на платформе	1. Акцент на путешественников с регулярными поездками (командировки, студенты, экспаты). 2. Сезонные маркетинговые кампании в периоды высокой туристической активности. 3. Диверсификация: работа с морскими и железнодорожными перевозчиками. 4. Программа лояльности для часто летающих пользователей
Социокультурные факторы			
Уход иностранных брендов с российского рынка	Сохранение спроса на товары ушедших брендов, развитие параллельного импорта, рост интереса к зарубежным покупкам	Высокий спрос на услуги доставки, возможность привлечения массовой аудитории заказчиков	1. Акцент в маркетинге на возможность приобретения товаров ушедших брендов. 2. Создание отдельной категории "Популярные товары параллельного импорта". 3. Интеграция с проверенными зарубежными магазинами.
Формирование культуры совместного потребления	Рост доверия к P2P-платформам	Снижение барьера недоверия, более высокая готовность пользователей к взаимодействию с незнакомцами	1. Формирование сообщества через блоги, отзывы, соцсети. 2. Создание системы наставничества для новых пользователей. 3. Прозрачная система рейтингов и верификации. 4. Кейсы успешных сделок в маркетинговых материалах
Демографические изменения	Старение населения, сокращение доли молодежи в структуре населения	Сужение потенциальной аудитории, так как молодежь наиболее активна в P2P-сервисах	1. Мониторинг демографических трендов. 2. Расширение аудитории за счет старших возрастных групп через упрощение интерфейса и обучение. 3. Фокус на студенческую аудиторию как наиболее активную.
Технологические факторы			
Кибербезопасность и защита персональных данных	Ужесточение требований ФЗ-152, рост количества кибератак и утечек данных	Риск утечки персональных данных пользователей, штрафы от	1. Внедрение стандартов шифрования данных (TLS, AES-256). 2. Регулярный пентест и аудит безопасности.

		регуляторов, потеря доверия к платформе	3. Соответствие требованиям ФЗ-152 и GDPR. 4. Двухфакторная аутентификация пользователей. 5. Назначение ответственного за обработку персональных данных
Развитие платежных систем и технологий эскроу	Появление новых платежных сервисов, упрощение безопасных транзакций, рост доступности эскроу-счетов	Возможность упростить процесс безопасных расчетов, снизить транзакционные издержки	1. Интеграция с ведущими платежными агрегаторами (ЮKassa, Stripe). 2. Использование технологии эскроу-счетов как стандарта платформы. 3. Поддержка различных способов оплаты (карты, СБП, электронные кошельки). 4. Оптимизация комиссий за счет выбора партнеров с лучшими условиями
Распространение AI-алгоритмов для подбора пар	Развитие рекомендательных систем, AI-ассистентов, автоматизация рутинных процессов	Возможность повысить удобство платформы, снизить нагрузку на поддержку, улучшить пользовательский опыт	1. Внедрение рекомендательной системы подбора пар "заказчик-путешественник". 2. Автоматический калькулятор ориентировочной стоимости доставки. 3. AI-ассистент для ответов на частые вопросы. 4. Персонализация интерфейса на основе поведения пользователя

На основе проведенного анализа факторов внешней среды и их количественной оценки были разработаны комплексные меры, направленные на минимизацию негативных последствий и использование выявленных возможностей для проекта Buy&Deliver.

Наиболее критичными для устойчивости бизнес-модели являются факторы, получившие наивысшие весовые значения, что потребовало разработки наиболее детализированных и системных решений именно для них. В отношении валютной волатильности, являющейся фактором-лидером, предложен комплекс технических и финансовых инструментов, включающий фиксацию курса на момент создания заказа, использование API Центробанка для актуальных котировок и внедрение функции «заморозки» бюджета сделки, что позволит снизить неопределенность для обеих сторон и повысить предсказуемость конечной стоимости услуги.

Для изменения лимитов беспошлинного ввоза разработаны меры автоматического информирования пользователей и опция разделения заказов между несколькими путешественниками, что позволяет сохранить экономическую привлекательность сервиса даже при ужесточении таможенного регулирования.

В сфере кибербезопасности предложен пакет технических и организационных решений — от шифрования данных и двухфакторной аутентификации до регулярных аудитов безопасности, что является обязательным условием для построения доверия к платформе и соответствия требованиям законодательства.

Особое внимание уделено факторам, представляющим собой рыночные возможности: уход иностранных брендов предлагается использовать через маркетинговую стратегию, акцентирующую доступность товаров параллельного импорта, а развитие технологий (платежные системы, AI-алгоритмы) — через внедрение рекомендательных систем и автоматизацию рутинных процессов.

Для факторов со средним уровнем влияния, таких как инфляция, санкционные ограничения и миграционное законодательство, предложены меры адаптационного характера, включающие сегментацию пользователей, расширение географии привлечения путешественников и создание баз разрешенных товаров.

Факторы с низким весом (демографические изменения, цены на авиабилеты) не требуют немедленных инвестиций, но подлежат регулярному мониторингу для своевременного реагирования.

Таким образом, разработанная система мер позволяет сформировать устойчивую модель управления внешними рисками, обеспечивающую адаптивность платформы к изменениям макросреды и создающую основу для долгосрочного развития проекта.

4 Лепестковая диаграмма



5 Вывод

В результате комплексного анализа внешней среды сервиса Buy&Deliver, включающего количественную оценку 12 факторов по четырем группам (политические, экономические, социокультурные и технологические), построение матрицы влияния и лепестковой диаграммы, а также разработку мер по снижению негативного воздействия, установлено, что ключевое стратегическое значение для проекта имеют четыре фактора с весовыми значениями выше 0,4: колебания курсов валют (0,493), уход иностранных брендов с российского рынка (0,450), изменение лимитов беспошлинного ввоза (0,429) и кибербезопасность (0,429), причем первые два формируют основную рыночную возможность и главный риск, а вторые два являются критическими условиями экономической привлекательности и доверия к платформе. Факторы со средним весом (0,2–0,4) — инфляция, санкционные ограничения, развитие платежных систем, культура совместного потребления и миграционное законодательство — требуют системного мониторинга, тогда как факторы с низким весом (менее 0,2), такие как демографические изменения, рост цен на авиабилеты и AI-алгоритмы, не являются критическими в краткосрочной перспективе.

Таким образом, внешняя среда проекта характеризуется сочетанием высоких рисков и значительных возможностей, а успешная реализация Buy&Deliver возможна только при условии проактивного управления выявленными факторами с акцентом на валютные и политические риски, активного использования рыночных возможностей параллельного импорта и внедрения разработанных технических, финансовых и организационных мер, обеспечивающих адаптивность платформы к изменениям макросреды и формирующих основу для долгосрочного устойчивого развития проекта.